

参赛题目：基于新冠肺炎疫情影响下的
新疆 CPI 价格指数计算

参赛单位：国家统计局新疆调查总队

参赛人员：张翔 秦蓉 徐明冉

目录

摘要 3

一、绪论.....4

 （一）研究背景及意义.....4

 （二） 相关概念.....4

 1. 居民消费价格指数.....4

 2. CPI 权数.....5

 （三）主要研究内容及数据准备.....5

 1. 研究思路.....5

 2. 权数资料来源.....5

 3. 研究方法.....5

 （四）计算方法.....5

二、实证分析.....6

 （一）计算权数.....6

 （二）计算基期金额.....7

 （三）计算各月金额.....7

 （四）计算同比指数.....8

三、研究结论与政策建议.....8

 （一）研究结论.....8

 1. 总指数对比情况.....8

 2. 食品烟酒价格指数对比情况.....9

 3. 多措并举保障民生.....10

 （二）政策建议.....10

四、本文研究的不足.....11

摘要

2020 年，新疆先后经历了 1-2 月份、7-8 月份两次新冠肺炎疫情冲击，为防控疫情而采取了大规模限制人口流动、网格化隔离等措施，对经济供需两端均造成较大影响，同时也极大地改变了城乡居民的消费支出结构。本文根据新疆城乡居民 2020 年上半年消费支出结构变化重新设置权数，以此计算出居民消费价格指数，并与现行权重下的居民消费价格指数进行比较分析。结果表明：根据 2020 年上半年居民消费结构变化调整权数后，计算得出的居民消费价格同比指数和食品烟酒价格同比指数明显高于现行权重下的计算结果，可见疫情对消费结构的影响在一定程度上导致了居民消费价格指数被低估。

关键词：居民消费价格指数 新冠肺炎疫情 权数

一、绪论

（一）研究背景及意义

新型冠状病毒肺炎是近百年来人类遭遇的影响范围最广的全球性大流行病，是新中国成立以来发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，给世界经济和中国经济均带来不利影响。疫情期间，由于病毒的强传染性，必须在全国范围内采取大规模限制人口流动、网格化隔离等措施，而新疆先后经历了 1-2 月份、7-8 月份两次疫情冲击，对经济供需两端造成较大影响，同时也极大地改变了居民消费支出结构。居民消费支出结构在短期内发生重大变化，但计算居民消费价格指数（以下简称 CPI）时仍沿用 2015 年基期的权数资料，使得现有 CPI 数据并不能真实的反应商品和服务价格变动对居民生活产生的影响，进而使得相关经济政策缺乏更强的针对性与有效性。虽然目前国内疫情趋于平稳，进入防控常态化阶段，但受全球疫情大流行影响，防控新冠肺炎疫情是目前及未来的重要任务，“外防输入、内防反弹”压力仍然较大，不能完全排除疫情在局部地区爆发的可能性。因此，研究新冠肺炎疫情影响下的 CPI 价格指数计算具有重要的现实意义，一方面通过用现行权数和疫情期间的调整权数分别计算 CPI，反映二者之间的差异程度，另一方面能够更准确、真实、完整地反映总体价格水平，为解决单一性和居民消费结构差异性矛盾、政府制定宏观经济政策应对疫情危机提供依据。

（二） 相关概念

1. 居民消费价格指数

CPI 是反映居民家庭一般所购买的消费品和服务项目价格水平变动的宏观经济指标，是在特定时段内度量一组代表性消费商品及服务项目的价格水平随时间而变动的相对数，是我国反映民生状况的核心指标和政府宏观调控的重要依据，影响着经济社会的很多方面，例如日常生活中的资产定价、合同、利率、工资等往往都会根据它的变动进行调整。

2. CPI 权数

计算居民消费价格指数所用的权数,是每一种商品或服务项目在居民所有消费商品和服务总支出中所占的比重,是反映各调查项目的价格变动对总指数变动影响程度的指标。基期年份的权数根据基期年份的居民家庭住户调查资料及相关统计资料整理得出,同时辅以典型调查数据或专家评估予以补充和完善。权数的代表性直接决定着居民消费价格指数的数据质量和功能的有效性,从而成为整个居民消费价格指数编制工作中最为关键的核心问题。我国的 CPI 权数调整周期为五年,每五年更换一次基期。

（三）主要研究内容及数据准备

1. 研究思路

本文将根据新冠肺炎疫情期间城乡居民消费支出结构的变化,相应调整权数后计算出 CPI,比较其与现行权数计算出的 CPI 之间的差异。

2. 权数资料来源

根据 2020 年 1-6 月份新疆城乡居民住户收支与生活状况调查资料整理得出城市和农村居民消费价格权数,再通过人口资料,按城市和农村人口加权,获得新疆居民消费价格调查权数。

3. 研究方法

文献资料法:收集相关文献资料,通过大量阅读,丰富理论知识,开拓研究分析思路。

对比分析法:将根据新冠肺炎疫情期间城乡居民消费支出结构变化重新调整权数计算出的 CPI 与现行权数计算出的 CPI 相对比,找出二者之间的差异,做出结论描述,以供借鉴。

（四）计算方法

价格指数反映的是许多商品或服务价格从一种情形(某个时间期间或地点)——情形 0,到另一种情形——情形 t,所发生的变化。计算方法主要有以下四种:

罗氏 Lowe (1823 年): $I_t = \frac{\sum P_t Q_m}{\sum P_0 Q_m}$

拉式 Laspeyres (1871 年): $I_t = \frac{\sum P_t Q_0}{\sum P_0 Q_0}$

派式 Paasche (1874 年): $I_t = \frac{\sum P_t Q_t}{\sum P_0 Q_t}$

Fisher (1922 年) 理想指数: $I_t = \sqrt{\frac{\sum P_t Q_0}{\sum P_0 Q_0} \times \frac{\sum P_t Q_t}{\sum P_0 Q_t}}$

其中: I 为价格指数, P 为价格, Q 为金额, t 为报告期, 0 为基期。

我国采用拉式 Laspeyres 公式来测算 CPI, 所以本文也采用此方法计算新疆新冠肺炎疫情下居民消费价格同比指数 (CPI_{Covid}) 和食品烟酒价格同比指数。

二、实证分析

(一) 计算权数

根据 2020 年 1-6 月份, 新疆城乡居民的住户收支与生活状况的调查资料, 计算出八大类商品和服务价格占消费支出的比重, 得出 CPI_{Covid} 八大类权数 (见表 1)。

表 1: CPI_{Covid} 权数测算表

	权数
居民消费价格总指数	1000.0
一、食品烟酒	312.1
二、衣着	77.4
三、居住	190.6
四、生活用品及服务	62.5
五、交通和通信	153.7
六、教育文化和娱乐	71.3
七、医疗保健	113.8
八、其他用品和服务	18.7

（二） 计算基期金额

根据上文计算出的 CPI_{Covid} 八大类权数资料重新确定基期年固定篮子中各类商品和服务的金额（见表 2）。

表 2: CPI_{Covid} 基期金额

	基期金额
居民消费价格总指数	27856071.00
一、食品烟酒	8693177.60
二、衣着	2157282.92
三、居住	5308008.87
四、生活用品及服务	1740483.58
五、交通和通信	4281771.62
六、教育文化和娱乐	1984937.87
七、医疗保健	3170383.47
八、其他用品和服务	520025.07

（三） 计算各月金额

根据拉式指数计算公式，我们可以得知： $\sum P_t Q_0 = \sum P_0 Q_0 \times I_t$ ，根据表 2 中的 CPI_{Covid} 八大类商品和服务基期金额和 2020 年 1-7 月 CPI 定基指数，我们可以倒推出 CPI_{Covid} 八大类商品和服务的各月金额，并加总得出总金额（见表 3）。

表 3: 2020 年 1-7 月份 CPI_{Covid} 金额表

项目名称	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月
总金额	30998892.5	31112734.5	30806635.7	30551056.1	30325242.7	30279401.0	30418695.2
一、食品烟酒	10457553.3	10600277.7	10382955.0	10215895.9	10012425.6	9965126.6	10107744.3
二、衣着	2203193.9	2205212.9	2190325.4	2180265.1	2174745.6	2162274.8	2139435.7
三、居住	5440708.7	5440708.7	5484005.8	5500654.7	5477404.4	5486672.9	5481808.6
四、生活用品及服务	1843021.9	1844134.8	1836883.2	1832836.8	1833830.6	1829074.3	1827314.7
五、交通和通信	4292145.9	4260904.4	4147300.2	4058410.2	4059012.2	4054858.7	4074721.0

六、教育文化和娱乐	2129965.7	2129892.7	2129776.6	2121559.2	2123345.1	2130512.4	2132925.2
七、医疗保健	4065495.5	4063906.6	4065458.6	4071740.9	4072267.9	4076186.1	4077518.2
八、其他用品和服务	566807.5	567696.7	569930.8	569693.3	572211.3	574695.2	577227.4

（四） 计算同比指数

利用 2019 年 1-7 月份 CPI 八大类商品和服务各月金额数据, 和表 3 中 CPI_{Covid} 各月金额, 计算出 CPI_{Covid} 和食品烟酒价格同比指数 (见表 4)。

表 4: 2020 年 1-7 月份 CPI_{Covid} 和食品烟酒价格同比指数

项目名称	01 月	02 月	03 月	04 月	05 月	06 月	07 月
CPI_{Covid}	104.2	103.7	102.9	102.2	101.4	101.8	102.0
食品烟酒 $Covid$	110.6	109.7	107.8	106.7	104.4	105.6	107.4
CPI	103.7	103.1	102.4	101.7	100.9	101.3	101.5
食品烟酒	108.8	107.8	106.0	104.9	102.7	103.9	105.6

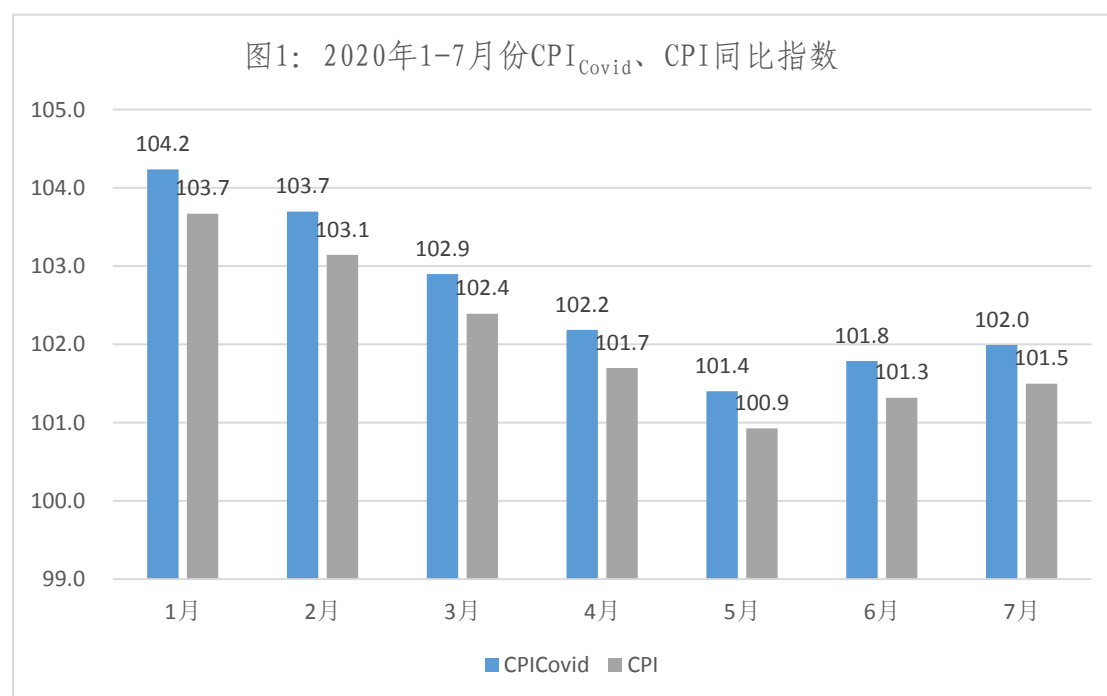
三、研究结论与政策建议

（一）研究结论

1. 总指数对比情况

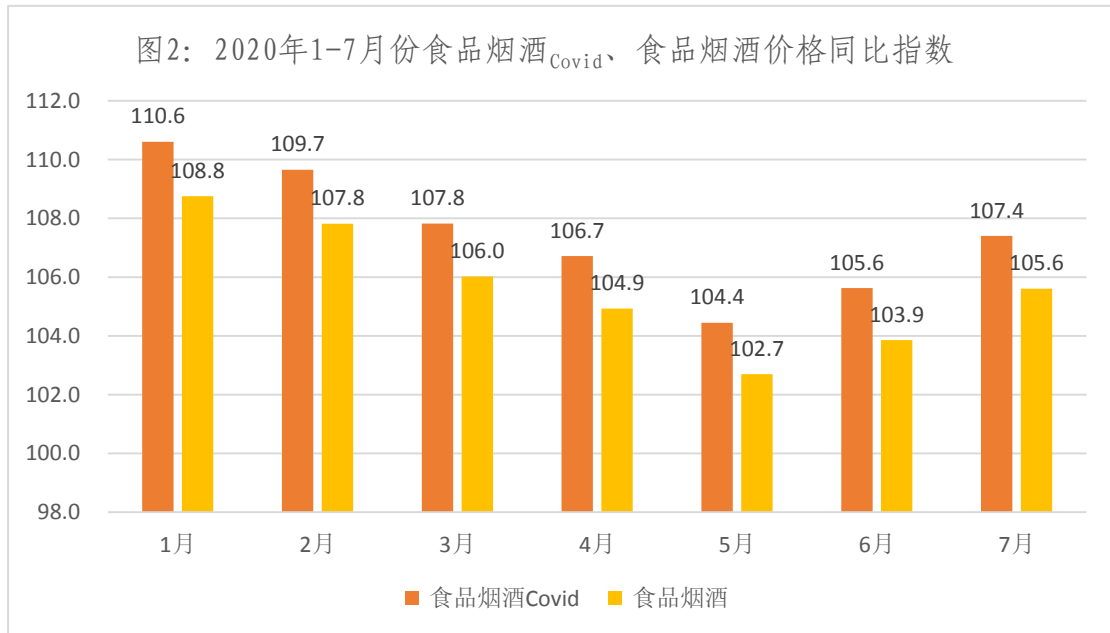
由于供需两端均受到冲击, 在相当一部分商品和服务无法获得的情况下, 仍然使用现行权数编制居民消费价格指数时得出的结果与实际情况会产生一定的偏差 (见图 1)。

由图 1 可以看出, 如果采用新疆城乡居民在疫情期间的消费结构, 相应调整权数后, 计算得出的 CPI_{Covid} 各月均高于现行权数计算出的 CPI, 可见疫情对消费结构的影响, 在一定程度上使疫情期间的 CPI 被低估了。2020 年 1-7 月份, CPI_{Covid} 较上年同期上涨 2.6 个百分点, 涨幅高于现行权数计算结果 0.5 个百分点。



2. 食品烟酒价格指数对比情况

为防控疫情，大规模限制人口流动、小区施行封闭管理，消费结构发生了较大变化，特别是服务类，如：居住大类下的住房装潢维修、交通和通信大类下的交通费、教育文化和娱乐大类下的文化娱乐服务和旅游，其他用品和服务大类下的旅馆住宿、美容美发洗浴等服务型消费都受到了很大影响。食品烟酒等刚性支出在消费支出中所占的比重相应增大，同时由于区域封闭，运输受限，供小于求，导致食品价格上涨。在考虑到消费结构变化的影响后，2020年1-7月份，食品烟酒价格较上年同期上涨7.5个百分点，涨幅高于现行权数计算结果1.8个百分点，这对居民生活尤其是困难群众基本生活带来了不利影响（见图2）。



3. 多措并举保障民生

为缓解食品价格大幅上涨对居民生活尤其是困难群众基本生活的不利影响，新疆各级党委、政府采取启动价格临时补贴联动机制、制定临时救助政策、投放储备肉、菜等一系列措施，在调节供给、平抑物价方面发挥了重要作用。如2020年春节前，乌鲁木齐市投放了包括新鲜牛羊肉、冷冻牛羊肉、冰鲜肌肉、冷冻猪肉、精瘦肉等7种储备肉，价格低于市场价10-20元不等，居民消费较多的白菜、土豆、胡萝卜市场均价分别为2.93元/公斤、4.40元/公斤和3.09元/公斤，而冬储菜投放价格分别为1.00元/公斤、1.70元/公斤和1.40元/公斤，分别低于市场价的65.9%、61.4%和54.7%。疫情期间，乌鲁木齐市市场监管系统密切关注口罩、酒精等防疫物资和蔬菜、粮油肉禽蛋奶等民生商品价格动态，及时受理价格投诉、举报；同时，加大监管力度，重点针对防控物资经营者、农贸市场、商超和居民小区周围蔬菜经营者开展价格监管，要求经营者明码标价，购销差价率不得超过35%。

（二） 政策建议

1. 加大疫情等特殊情况下居民消费价格指数的研究

加大疫情等特殊情况下居民消费价格指数的统计测度，使之更科学、合理的

反映出消费支出结构短时间内的大幅变化对物价变动及居民生活的真实影响，并以此为依据，制定疫情等特殊情况下居民生活保障政策，切实保证低收入群体、困难家庭的基本生活不受影响。

2. 加快恢复畜肉供给

目前来看，食品价格的上涨，尤其是畜肉类价格的大幅上涨，对困难群众的家庭生活带来了较大的影响，价格补贴虽能解燃眉之急，但非治本之策，当务之急是理顺生产和流通环节，采取多种调控措施加快恢复畜肉供给，将其价格恢复到合理区间，实现保供稳价。

3. 加强价格监测预警

继续加强价格监测预警，特别是鲜菜、牛羊肉等重要民生商品的价格变化，关注价格上涨对困难群众基本生活的影响，根据具体情况及时采取向市场投放储备肉、菜和增加市场供应等手段，保障困难群众基本生活不受影响。

4. 完善物价联动机制

首先，建议由物价上涨联动机制参与部门联合开展专项调研，准确了解和判断价格上涨对当地低收入群体生活的影响，并结合当地居民可支配收入水平，制定财政能负担得起、居民能够切实受益的补贴标准；其次，适当扩大价格临时补贴范围，加大对“夹心层”困难群体的关心、关爱，将他们纳入价格临时补贴范围之内；再次，提高补贴发放的时效性，切实做到文件规定的“在相关指数公布后的 20 个工作日内发放到位”，增强困难群众的获得感。

四、 本文研究的不足

本文通过实证分析虽然得出的结论与居民消费实际情况基本一致，但在实证分析过程中仍然存在一些瑕疵，还有很多地方需要进一步改善：

首先，本文按照国家《流通和消费价格统计报表制度》计算新冠肺炎疫情影响下的新疆 CPI，只是从固定金额的角度来分析权数的变化对 CPI 产生的影响，忽略了价格变化对商品和服务本身的抑制或拉动作用。

其次，本文在计算过程中并没有考虑到权数的变化造成的指数衔接问题，造成部分指标与现行权重下计算出的 CPI 相比差异过大。

再次，本文仅从大类入手对新冠肺炎疫情影响下的新疆 CPI 进行测算，对中

类、小类、基本分类并未涉及，有待进一步深入。

参考文献：

- [1]韩立国，赵丽.CPI 编制的研究综述及展望[J]. 统计与决策，2012，（7）.
- [2]林小岑. 中国不同收入阶层 CPI 的编制与应用问题探讨[D]. 厦门：厦门大学，2014.
- [3]陈亮. 我国 CPI 权数调整中存在的问题及对策思考[J]. 统计与决策，2019，（5）.
- [4]Alberto Cavallo. Inflation with Covid Consumption Baskets. Harvard Business SchoolBGIE Unit Working Paper 20-124 (2020).
- [5]任栋，王琦. 中国权重调整问题探析[J]. 数量经济技术经济研究，2013，（12）.
- [6]流通和消费价格统计报表制度.